

复方中草药替代抗生素在规模化白羽肉鸡场的应用

由佳¹, 李明举², 徐文彬¹, 孙艳¹, 孔凡克³, 张伟⁴, 高丽娟³, 许海军¹, 朱应民^{1*}

(1. 烟台市农业技术推广中心, 山东 烟台 264001; 2. 烟台市动物疫病预防与控制中心, 山东 烟台 264002; 3. 中国农业大学, 山东 烟台 264003; 4. 青岛农业大学海都学院, 山东 烟台 265200)

摘要: 为研究复方中草药不同添加量在规模化白羽肉鸡场的应用效果、投入成本、收入及利润, 选取1日龄健康科宝肉鸡48 000羽, 随机分为对照组、试验1组、试验2组和试验3组, 每组设6个重复, 每个重复2 000羽。试验1组至试验3组肉鸡饲喂的饲料和饮水不添加任何抗生素, 仅在基础日粮中添加不同配比的三组中草药, 添加量分别为0.2%、0.4%和0.6%; 对照组肉鸡按常规模式饲养。结果表明, 在日粮中添加0.4%和0.6%的复方中草药, 可显著提高肉鸡的采食量、出栏重和成活率, 降低饲料转化率, 具有一定的促生长和增强抗病力的作用。复方中草药的添加量为0.4%时获得的经济收益最高。

关键词: 白羽肉鸡; 复方中草药; 无抗饲养; 促生长

中图分类号: S831.5

文献标志码: A

文章编号: 1001-0769(2021)04-0095-05

近年来, 畜牧业的行政主管部门和人民群众对畜禽产品的质量和安全都极为关注, 农业农村部分先后出台一系列减抗、降抗和禁抗政策, 养殖企业迫切地探索畜禽无抗饲养技术, 业内各界纷纷研究与开发各种替抗产品。

作者简介: 由佳(1982—), 女, 高级兽医师, 主要从事动物饲养及疫病防治技术研究与推广;
E-mail: 1214337206@qq.com

***通信作者:** 朱应民(1963—), 男, 高级兽医师, 主要从事动物饲养及疫病防治技术研究与推广

目前, 市场上的替抗产品很多, 常见的主要有益生菌、酸化剂、酶制剂、噬菌体、精油^[1]等, 这些产品或作用单一, 或生产工艺复杂, 或价格昂贵, 很难达到替代抗生素的理想效果。中草药由于具有价格低廉、毒副作用低、不易导致细菌产生耐药性、药理作用广泛及无药物残留^[2]等特点, 在肉鸡生产中作为替抗产品被寄予厚望。本试验将复方中草药按照不同比例加入基础日粮中, 研究复方中草

有能够代谢油脂的未知因子有关, 进而可减少脂肪的沉积^[3]。

4 结论

综上所述, 在日粮中添加1%微生物制剂能够提高黄羽肉鸡的生长性能和屠宰性能, 效果显著, 可推广使用。

参考文献

- [1] 王赏初, 向阳葵, 陈娟, 等. 不同剂型复合微量元素对黄羽肉鸡生长性能、屠宰性能及肉品质的影响[J]. 饲料研究, 2020, 43(8): 115-119.
- [2] 陈杰, 王红玉, 黄金玉, 等. 缓释包被酸化剂对黄羽肉鸡生长性能、微生物菌群数量和屠宰性能的影响[J]. 饲料博览, 2019(1): 34-38, 47.
- [3] 孔睿敏, 国一凡, 孙汝江, 等. 复合微生物制剂对肉鸡生长性能、屠宰性能及免疫器官指数的影响[J]. 中国饲料, 2020(11): 50-53.

药的不同添加量对肉鸡生长性能、投入成本（包括饲料、饮水、复方中草药等添加剂、药物、人员等费用）和经济利润的影响，为中草药替代抗生素在规模化白羽肉鸡场的推广应用提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验动物

从购自荣成市桃园种禽有限公司的科宝肉鸡中选择 48 000 羽 1 日龄健康雏鸡，随后转入莱阳市商品肉鸡场饲养。试验从 2020 年春末夏初开始，为期 42 d，试验肉鸡采用公母混合式三层笼养。

1.2 复方中草药和制备方法

复方中草药由三个组方组成，中草药组方一：当归、白术、青皮、陈皮、厚朴等；中草药组方二：穿心莲、苦参等；中草药组方三：党参、白术（炒）、茯苓、炙甘草等。复方中草药的制备方法：将草药分别置于 65 ℃烘箱烘干，粉碎成细末，过 200 目筛，按照一定组方和配比混合均匀，分装后放于通风干燥处备用。

1.3 基础日粮

试验所用的基础日粮为不添加任何促生长类抗生素的定制全价配合饲料，分为前期料（即育雏料）、中期料和后期料三个营养配方。各阶段基础日粮的组成和营养水平见表 1。

表 1 各阶段基础日粮组成和主要营养物质含量

日粮组成/%	前期料	中期料	后期料	主要营养物质	前期料	中期料	后期料
玉米	53.18	55.10	62.76	代谢能/(MJ·kg ⁻¹)	11.96	12.42	12.71
豆粕	32.07	26.53	20.27	粗蛋白/%	21.00	19.50	18.00
次粉	3.20	2.00	0.00	钙/%	0.95	0.89	0.8
花生粕	2.00	4.00	5.00	有效磷/%	0.46	0.42	0.37
棉籽粕	1.30	2.80	2.80	蛋氨酸/%	1.05	0.94	0.86
玉米油	1.00	1.50	1.50	赖氨酸/%	0.42	0.41	0.35
脂肪王	1.50	2.60	2.63				
磷酸氢钙	2.00	1.74	1.44				
石粉	0.70	0.70	0.85				
食盐	0.20	0.21	0.24				
碳酸氢钠	0.30	0.32	0.31				
预混料	1.55	1.50	1.20				
合计	100	100	100				

2 方法

2.1 试验设计

将 48 000 羽 1 日龄肉雏鸡随机分为对照

组、试验 1 组、试验 2 组和试验 3 组，每组设 6 个重复，每个重复 2 000 羽公母混合饲养，饲养周期为 42 d(42 日龄出栏)。四个组均采用相同的基础日粮、鸡舍内环境控制指标、疫

苗免疫程序和饲养管理方式，试验 1 组、试验 2 组和试验 3 组所用的饲料和饮水不添加抗生素，但在饲料中分别添加 0.2%、0.4% 和 0.6% 的复方中草药，对照组肉鸡按常规的疾病防控模式饲养。试验期间由专人每天记录肉鸡的采食量、死淘数、鸡舍的温度和湿度、化学药物或复方中草药投喂量等，每周对肉鸡称重并记录。42 日龄出栏后，根据记录数据计算各组肉鸡的成活率、饲料转化率及出栏体重，核算单羽肉鸡的成本投入、收入和利润。肉鸡称重方法为：每周龄末下午 2:00 准时称重，每个重复在鸡栏的前部、中部、后部三个位点分别选取 10 羽肉鸡称重，计算平均体重。

2.2 复方中草药的应用

0～14 日龄，在试验组肉鸡的饲料中添加中草药组方一，15～21 日龄添加中草药组方

二，21～39 日龄添加中草药组方三；试验 1 组、试验 2 组和试验 3 组所用饲料的复方中草药添加水平分别为 0.2%、0.4% 和 0.6%。

2.3 统计与分析

数据用 Microsoft Excel 软件整理，结果以“平均数±标准误”的形式表示。数据分析采用 SPSS 17.0 软件分析。处理间均值采用 Duncan 单因素方差分析程序进行差异显著性检验， $P < 0.05$ 表示具有统计学意义上的显著差异， $P < 0.01$ 表示具有统计学意义上的极显著差异。

3 结果和分析

3.1 肉鸡生长性能

各组肉鸡在 42 d 的试验中测得的生长性能见表 2。

表 2 各组肉鸡的各项性能指标

组别(复方中草药添加量)	饲料转化率	成活率/%	平均出栏体重/kg
对照组	1.63±0.01 ^B	96.21±0.51 ^a	2.55±0.04 ^A
试验 1 组(0.2%)	1.65±0.01 ^B	95.03±0.62 ^a	2.50±0.02 ^A
试验 2 组(0.4%)	1.57±0.01 ^A	97.22±0.42 ^b	2.66±0.02 ^B
试验 3 组(0.6%)	1.55±0.01 ^A	97.94±0.42 ^B	2.68±0.01 ^B

注：同列数据肩标不同小写字母表示差异显著 ($P < 0.05$)，不同大写字母表示差异极显著 ($P < 0.01$)，肩标相同字母表示差异不显著 ($P > 0.05$)

由表 2 得出，试验 3 组肉鸡的各项生长性能均优于其他各组肉鸡的，极显著优于对照组肉鸡的 ($P < 0.01$)；试验 2 组肉鸡在饲料转化率和平均出栏体重上极显著优于对照组肉鸡的 ($P < 0.01$)，成活率显著高于对照组肉鸡的 ($P < 0.05$)；试验 2 组和试验 3 组肉鸡的各项性能指标差异不显著 ($P > 0.05$)；在试验肉鸡的各项性能指标上，试验 1 组最低，对

照组紧随其后，试验 1 组和对照组之间差异不显著 ($P > 0.05$)。由此表明，在饲料中添加 0.4% 和 0.6% 的复方中草药可明显提高肉鸡的生长性能。

3.2 单羽肉鸡的投入成本、收入和利润

表 3 列出了各组肉鸡的投入成本、收入和利润。

表 3 单羽肉鸡的投入成本、收入及利润

组别(复方中草药添加量)	投入成本/(元·羽 ⁻¹)	收入/(元·羽 ⁻¹)	利润/(元·羽 ⁻¹)	利润率/%
对照组	24.789±0.13 ^b	25.815±0.18 ^b	1.027±0.06 ^A	4.140±0.09 ^A
试验 1 组(0.2%)	23.969±0.12 ^A	25.004±0.17 ^a	1.037±0.05 ^A	4.300±0.08 ^A
试验 2 组(0.4%)	24.959±0.13 ^b	27.266±0.17 ^C	2.308±0.06 ^B	9.250±0.10 ^C
试验 3 组(0.6%)	25.369±0.12 ^c	27.556±0.16 ^C	2.187±0.07 ^B	8.620±0.12 ^B

注: 同列数据肩标不同小写字母表示差异显著 ($P<0.05$), 不同大写字母表示差异极显著 ($P<0.01$), 肩标相同字母表示差异不显著 ($P>0.05$)

表 3 可知, 在单羽肉鸡投入成本上, 试验 3 组为四个组中最高, 与对照组差异显著 ($P<0.05$), 试验 1 组极显著低于其他三组 ($P<0.01$)。在单羽肉鸡收入方面, 试验 1 组、试验 2 组和试验 3 组均高于对照组, 其中试验 3 组最高, 试验 3 组和试验 2 组均极显著高于对照组 ($P<0.01$), 试验 1 组显著高于对照组 ($P<0.05$); 在单羽肉鸡销售利润和利润率上, 试验 1 组、试验 2 组和试验 3 组均高于对照组, 其中试验 2 组最高, 并与试验 3 组一起均极显著高于对照组 ($P<0.01$); 三个试验组的利润分别是对照组的 0.01 倍、1.25 倍和 1.13 倍, 利润率分别比对照组高 0.19%、5.11% 和 4.12%, 试验 3 组 ($P<0.05$) 的利润率显著低于试验 2 组的。由此表明, 在饲料中添加 0.4% 和 0.6% 的复方中草可显著提高肉鸡的经济收入和利润率, 添加量为 0.4% 时可获得最高的经济收益。

4 讨论

4.1 无抗饲养的概念

从狭义上讲, 无抗饲养是仅在饲料中不添加促生长类抗生素, 动物饲养过程中可以合理使用抗生素治疗疾病, 屠宰后的畜禽产品中检测

不到抗生素; 从广义上讲, 无抗饲养是在饲料加工环节和饲养过程中全程不使用任何抗生素, 也不使用含有激素类、防腐剂、色素、 β -兴奋剂、镇静剂、砷制剂等药物, 在饲养的全过程中, 畜禽产品及其粪污全部检测不到抗生素^[3]。本试验在肉鸡的饲料和饮水以及各个饲养环节, 以中草药替代抗生素等化学药物, 实现了真正的广义无抗, 即全程无抗。广义无抗技术的成功应用将从根本上解决抗生素药物残留和细菌耐药性严重等问题, 可确保鸡肉产品的质量和安全, 大大降低公共卫生健康的风险^[4]。

4.2 复方中草药对商品肉鸡生长性能的影响

复方中草药替代抗生素的应用主要依据中医药学“标本兼治、扶正祛邪”^[5]的理论原理, 在防治疾病的同时更注重调节动物脏腑的功能, 维护肝、肾、脾和胃等的正常状态与协调平衡, 恢复与维持机体正常的新陈代谢。试验所用的复方中草药具有清热利湿、健脾胃、补中益气、升阳举焰^[6]、促进吸收、增强免疫等作用, 还可清理和排除霉菌毒素, 保护胃肠黏膜的健康, 促进吸收和代谢, 从而增加采食量, 促进肉鸡生长。本试验中, 试验 2 组和 3 组的肉鸡在各项生长性能指标上均显著优于对照组肉鸡的, 其中在饲料转化率和平均出栏

体重上与对照组肉鸡的差异极显著,说明添加一定水平的复方中草药具有较好的提高肉鸡生长性能的效果。这与苏敏和陆秀玉^[7]提出的在饲料中添加中药提取物可以促进肉鸡生长和提高生长性能的观点基本相似;与李术钗^[8]提出的用复方中草药替代抗生素饲养肉鸡能够显著改善和提高肉鸡生长性能、降低发病率的观点基本一致。

4.3 复方中草药对肉鸡投入成本、收入及利润的影响

对于养殖企业来说,中草药替代抗生素的应用必须建立在不增加投入成本并能提高动物生产利润的基础上。生产利润由投入成本和收入两个因素决定,饲料成本约占总成本的70%,对肉鸡投入成本的高低起着决定性作用,其次为药品费用,肉鸡出栏体重则为影响收入高低的主要决定因素。在本研究中,试验2组、试验3组的单羽肉鸡投入成本虽均高于对照组肉鸡的,试验3组的和对照组的差异显著($P < 0.05$),但由于这两组肉鸡生长速度快,出栏体重较高,单羽肉鸡的利润和利润率均极显著高于对照组肉鸡的,其中试验2组为四组中最高。这说明在饲料中添加一定量的复方中草药可以增加肉鸡的经济收益,但并不是添加量越大收益越高,当添加量达到一定水平时,还应考虑投入成本的高低,试验3组由于饲料和复方中草药的投入成本较试验2组的高,最终经济效益核算低于试验2组的。徐文瑶^[9]提出,使用中草药会增加试验组饲料和中草药添加剂等投入成本,但鸡增重后产肉量增加,核算经济收益高于对照组的,而且中草药改善了鸡肉品质,还可提高鸡肉销售价位,这与本试验得出结论基本一致。

5 结论

在肉鸡日粮中添加0.4%和0.6%的复方中草药,可显著提高肉鸡的采食量、出栏体重和成活率,降低饲料转化率,具有一定的促生长和增强抗病力的作用。应用添加量为0.4%的复方中草药可获得最高的经济收益。

参考文献

- [1] 李洁云,彭翔,张俊平,等. 益生菌、酸化剂、精油、酶制剂的组合和抗生素对断奶仔猪生长性能和腹泻率影响的比较试验[J]. 中国饲料, 2016(15): 12-14, 18.
- [2] 刘立新,刘芳萍,李睿,等. 中药消除细菌耐药性的研究进展[J]. 畜牧兽医科技信息, 2008(5): 15-16.
- [3] 郭世宁. 中兽医在畜禽无抗养殖中的应用[J]. 中国家禽, 2012, 34(20): 36-37.
- [4] 李桂华. 无抗养殖的必要性[J]. 兽医导刊, 2018(22): 3.
- [5] 张永康. 中药在畜禽疫病防治中的作用及前景[J]. 中兽医学杂志, 2017(3): 81.
- [6] 鞠鑫鑫,孔凡克,邵蕾,等. 烟台白羽肉鸡绿色养殖技术理念与体系[J]. 中国畜禽种业, 2020, 16(6): 180-181.
- [7] 苏敏,陆秀玉. 中药提取物对肉鸡生长性能的影响[J]. 辽东学院学报(自然科学版), 2020, 27(1): 29-31.
- [8] 李术钗. 复方中草药替代抗生素对肉鸡生长性能及物质代谢的影响探析[J]. 畜牧兽医科技信息, 2018(2): 34-35.
- [9] 徐文瑶. 中药组方在肉鸡养殖中的试验研究[J]. 中国牧业通讯, 2008(4): 42-43.